뚝딱 바이브 공작소 새 기능 수업 보충 안내

교사용 안내서**(14** 쪽**)**에 더해 읽는 자료 · **2026** 년 **10** 월 **30** 일 기준 화면

교사용 안내서를 만든 뒤 앱에 더해진 기능을 수업에서 쓰는 방법입니다. 8 차시 흐름은 그대로 두고, 필요한 차시에 골라 넣으세요. 모든 기능은 가입 없이 학생 기기의 브라우저에만 기록하며, 파일을 주고받을 때만 기기 밖으로 나갑니다.

기능	넣기 좋은 차시	학생이 하는 일
패턴 그리기 미션 4 개	3~5 차시 또는 보충	명령·반복·조건으로 칸을 칠하고 목표 모양과 비교
쉬운 모드 (3~4 학년)	전 차시	낱말 블록으로 요청 만들기, 읽어 주기, 큰 글자
친구 검사 파일	7 차시	요청 파일을 주고받아 친구 작품을 검사하고 결과를 합치기
자기 평가	8 차시	네 관찰 항목의 단계를 스스로 고르고 다음에 해 볼 것 적기
수업 진행 화면	교사 · 전 차시	프로젝터로 단계·활동 타이머·짝 역할 교대 보기
되돌리기 · 다시 하기	전 차시	실수한 편집과 버전 복원을 한 단계씩 되돌리기
영어 화면	필요할 때	학생 화면을 영어로 보고 영어로 읽어 주기 듣기

1. 패턴 그리기 미션

칸 판 위에서 명령(방향·칸 수)을 차례로 실행해 칸을 칠합니다. 미션 네 개가 '명령은 차례대로 움직여요'(순차) → '반복하면 계단이 돼요'(반복) → '어라? 그림이 반대편에서 나와요!'(학습용 오류) → '한 칸씩 따라가며 네모 완성'(빠진 명령 찾기) 순서로 이어집니다.

- 먼저 예상하기: 명령을 읽고 어떤 모양이 나올지 활동지 칸에 미리 칠해 보게 합니다.
- 실행 화면의 '한 칸씩 그리기' 버튼으로 한 걸음씩 따라가며 '지금 앱이 기억하는 값'(현재 위치·칠한 칸·넘어감·멈춤)을 읽습니다.
- 3 번째 미션은 판 밖으로 나가면 반대편으로 넘어가는 학습용 오류가 들어 있습니다. 설정의 '판 가장자리 규칙'을 '가장자리에서 멈추기 (정상 규칙)'로 고친 뒤 다시 검사합니다.
- 더 해 보기: 설정의 '조건 규칙'에서 '오른쪽으로 돌아서 계속 가기'를 고르면, 다음 칸이 막혔을 때(판 끝·이미 칠한 칸) 오른쪽으로 돕니다. 긴 명령 하나로 테두리를 그려 보게 하세요.
- '목표 모양을 점선으로 보기'를 켜면 점선 칸과 비교할 수 있습니다. 앱은 빠진 칸과 더 칠한 칸의 개수를 알려 줍니다.

발문 예시

- 같은 명령을 세 번 반복하면 왜 계단 모양이 될까요?
- 판 밖으로 나가는 순간 앱은 무엇을 확인해야 할까요?
- 명령 하나와 '막히면 오른쪽으로 돌기' 조건만으로 테두리를 그릴 수 있는 까닭은 무엇일까요?

2. 쉬운 모드 (3~4 학년)

화면 위 '안내 모드'에서 '쉬운 모드 (3~4 학년)'를 고릅니다. 기록은 그대로 두고 화면만 바뀝니다.

- 낱말 블록: '누가 쓰나요? → 무엇을 만들까요? → 누르면 어떻게 되나요? → 꼭 지킬 약속' 블록을 눌러 요청문의 원문을 만듭니다. 다시 누르면 빠집니다.

- 예상 문장 시작 블록: '이렇게 누르면 / 이렇게 될 것 같아요. / 왜냐하면'으로 예상을 이어 씁니다.
- 읽어 주기: 단계 안내·미션 안내·만든 문장을 기기의 음성으로 읽습니다. 화면 언어가 영어이면 영어 음성으로 읽습니다. 소리가 나지 않으면 기기 음량과 브라우저의 음성 지원을 확인하세요.
- 기록량은 적어도 됩니다. 예상과 관찰은 말로 설명하게 하고 교사가 대표 문장 하나만 받아 적게 해도 좋습니다.

3. 친구 검사 파일 주고받기

서버나 학생 계정 없이 파일 두 개로 친구 검사를 합니다. 요청 파일에는 앱 설정과 검사 항목만 들어가고, 다른 학습 기록은 들어가지 않습니다.

차례	누가	화면에서 할 일
①	만든 학생	4 단계 '친구 검사 요청 파일'을 내려받거나 공유 창으로 보냅니다.
②	검사할 친구	내 작품 선반 → '파일 가져오기'로 요청 파일을 엽니다. 먼저 예상하고 직접 눌러 본 뒤 검사마다 실제 결과와 판정, 의견을 적습니다.
③	검사할 친구	'검사 결과 파일'을 만들어 돌려줍니다.
④	만든 학생	'파일 가져오기'로 결과 파일을 열면 '친구·교사 의견' 검사 기록으로 더해집니다.

- 작품을 다른 기기로 옮겨 원래 작품을 찾지 못하면, 결과를 붙일 작품을 고르는 화면이 나옵니다. 같은 미션의 작품이 먼저 보입니다.
- 검사 기록은 작품당 100 개까지입니다. 넘치면 필요 없는 기록을 정리한 뒤 다시 가져옵니다.
- 친구 의견은 앱이 정답을 판정한 것이 아닙니다. 기대한 결과와 실제 결과를 비교한 근거를 함께 읽게 하세요.

4. 자기 평가와 학급 평가

- 학생은 5 단계 '설명하고 저장'에서 과정 평가표 네 항목(문제와 요구사항 · 작동 원리 이해 · 검사와 수정 · 설명과 새로운 과제에 적용)의 단계를 스스로 고르고 '다음에 해 볼 것'을 적습니다.
- 포트폴리오의 '과정 평가 · 나와 선생님' 표에서 자기 평가와 선생님 평가가 나란히 나옵니다. 앱이 자동으로 매긴 점수가 아닙니다.
- 교사는 교사 자료실의 '학급 작품 모으기' 탭에 학생 작품 파일을 모아 단계 표를 보고, 평가를 파일로 돌려줍니다.
- 평가하던 학급 목록은 같은 기기에서 새로고침하거나 다시 열어도 이어서 열립니다. 수업이 끝나면 '목록 비우기'로 지우세요.

5. 수업 진행 화면

교사 자료실의 차시에서 '수업 진행 화면'을 엽니다. 프로젝터에 크게 띄우는 화면입니다.

- 진행 단계: 도입 · 전개 · 정리와 오늘의 미션, 먼저 예상하기, 검사할 것, 마무리 질문을 차례로 보여 줍니다.
- 활동 타이머: 시간을 정해 시작·멈춤합니다. 끝나면 '활동 시간이 끝났어요.'를 크게 알립니다.
- 짝 역할 교대: 10 분마다 운전자(짝 A·짝 B)와 관찰자를 바꾸라고 알립니다.
- 소리 알림: '소리로도 알리기'를 켜면 교대 때 두 번, 종료 때 세 번 울립니다. 첫 '시작'을 누를 때 소리를 준비하므로, 교실 스피커 음량을 미리 확인하세요.
- 전체 화면: 지원하는 브라우저에서는 '전체 화면' 버튼이 나옵니다. 지원하지 않는 기기(일부 태블릿·휴대전화)에서는 버튼 대신 브라우저 메뉴로 넓게 쓰는 방법을 안내합니다.

6. 되돌리기와 다시 하기

- 작품 화면 위 '되돌리기'·'다시 하기' 버튼을 누릅니다. 글 입력 칸 밖에서는 Ctrl+Z · Ctrl+Shift+Z(또는 Ctrl+Y, 맥은 ⌘)도 됩니다. 입력 칸 안에서 누르면 브라우저의 글자 되돌리기가 먼저 작동합니다. 잇달아 친 글자는 한 단계로 묶습니다.
- 버전 저장·버전 복원·버전 삭제·검사 기록 삭제도 되돌릴 수 있습니다. 실행 화면에서 버튼을 눌러 본 기록은 되돌리기에 넣지 않습니다.
- 되돌리기 기록은 작품마다 50 단계까지, 같은 브라우저 탭에서만 남습니다. 새로고침해도 남지만 탭을 닫으면 사라집니다. 오래 남길 내용은 '버전 저장'을 쓰세요.
- '다음 사용자 시작'이나 '이 앱의 데이터 전체 삭제'를 하면 되돌리기 기록도 지웁니다.

7. 영어 화면

- 화면 위 '언어 · Language'에서 English 를 고르면 학생이 쓰는 화면(홈·미션·작품 다섯 단계·설정·검사·포트폴리오·작품 선반·낱말 블록)과 미션 글이 영어로 바뀝니다.
- 교사 자료실·학급 평가·수업 진행 화면·친구 검사 화면, 수업 자료 파일, 앱이 만든 동작 설명('지금 앱이 기억하는 값' 아래의 한 줄 기록)은 한국어로 둡니다.
- 학생이 쓴 글과 이미 저장한 버전 이름은 바뀌지 않습니다. 언어를 바꿔도 기록은 그대로입니다.

8. 공용 기기에서 주의할 점

- 기록은 학생 계정이 아니라 기기의 브라우저에 저장됩니다. 같은 기기를 쓰는 다음 사람이 기록을 볼 수 있으므로 개인 정보를 적지 않게 지도하세요.
- 수업이 끝나면 작품 파일을 내려받아 보관한 뒤 '다음 사용자 시작'을 누릅니다. 이전 기록은 목록에서 접혀 자동으로 이어지지 않습니다(비밀 보호는 아닙니다).
- 기기를 반납하거나 초기화할 때는 '이 앱의 데이터 전체 삭제'를 씁니다. 같은 주소의 다른 앱 데이터는 지우지 않습니다.

친구 검사 기록지

이름: _____ 검사한 친구 작품: _____ 날짜: _____

1. 눌러 보기 전에 예상해요

이 작품은 이렇게 움직일 것 같아요:

_____

_____

_____

2. 직접 눌러 보고 기록해요

검사할 것	기대한 결과	실제 결과	판정 **(O / 고칠 점)**

3. 친구에게 남길 말

이해된 점:

_____

헷갈린 점이나 고치면 좋을 점:

_____

4. 앱 화면에서 **'**검사 결과 파일**'**을 만들어 친구에게 돌려주었나요**?** ☐ 예 ☐ 아직